

VITA90 电源模块技术需求

电源模块技术需求

1 产品概述

为特定环境下的加固型嵌入式系统所设计的高可靠性电源解决方案。严格遵循 VITA90 (MicroATR) 的机械与电气规范, 其核心功能在于为关键的航空电子及高端工业应用中的计算、传感与处理单元提供持续、纯净且稳定的电源。

在面临剧烈冲击、振动、宽温域以及多变的电磁干扰等挑战时, 需要展现出较强的环境适应性。通过传导冷却为主的高效散热机制, 确保在半密闭/密闭、高热密度的工作场景下不会因过热而失效; 其加固性的结构设计, 能够有效的释放物理应力并保证其电源供电的持续性。

电源转换的稳定性与纯净度是首要目标, 具备宽电压输入范围, 能够应对输入源的波动和滤波技术, 并对输出电源具有输出纹波与噪声可控的能力。即使在输入电压瞬变或负载剧烈变化的瞬间, 模块配合储能组件也能实现快速的动态响应与精确的电压调节, 确保后端敏感的计算核心与电子器件始终获得持续不间断的能量供应, 从而保障整个系统在任务关键时段零失误运行。

2 功能指标要求

(1) 输入电压:

- a) 电压范围: +12V DC ~ +36V DC
- b) 额定值: +28V DC;

(2) 输出电压:

- a) +12V DC@ 8A;
- b) -12V DC@ 0.25A;
- c) +5V DC @ 2A;
- d) +3.3V_AUX DC @ 4A;
- e) +28V DC@ 0.25A。

3 性能指标要求

- (1) 负载调整率: $\leq 1\%$;
- (2) 电压调整率: $\leq 1\%$;
- (3) 纹波噪声: $\leq 75\text{mV}$;

- (4) 电源转换效率: 85%~90%;
- (5) 最大输出功率(传导散热): 90W;

4 其他要求

- (1) 具有短路保护;
- (2) +12V DC、+5V DC、+28V DC 输出支持并联均流功能;
- (3) +12V DC、+5V DC、+28V DC、+3.3V_AUX DC 输出支持远端补偿功能;
- (4) 工作温度: -40°C~85°C模块能正常工作, 要求模块在-55°C可以正常启动;
- (5) 存储温度: -55°C~100°C;
- (6) 模块整体尺寸要求: 89mm*78 mm *19.05 mm; (长*高*厚);
- (7) 散热方式: 传导式散热;
- (8) 模块内 PCB 采用单层印制板双面布板, PCB 厚度为 1.6mm (公差±0.1 mm)。

5 环境适应性要求

- (1) 电磁兼容必须满足 GJB151B CE102 和 RE102 的相应要求;
- (2) 振动和冲击必须满足 GJB 150A 的相应要求;
- (3) 模块出厂不必做环境试验, 环境试验随整机进行, 但模块需要满足上述环境适应性要求。

6 三防要求

- (1) 三防漆必须是经过国家认证的, 且在保质期内的合格产品; 漆质应无沉淀、杂质、油污;
- (2) 对不需要喷涂部位的防护说明:
 - a) 接插件的接插部位;
 - b) 安装孔等其它需要防护器件。

7 内部电源转换模块要求

输出 12V/DC 要求隔离式电源转换, 其它电源可以不做隔离要求, 具体原理示意图 1。

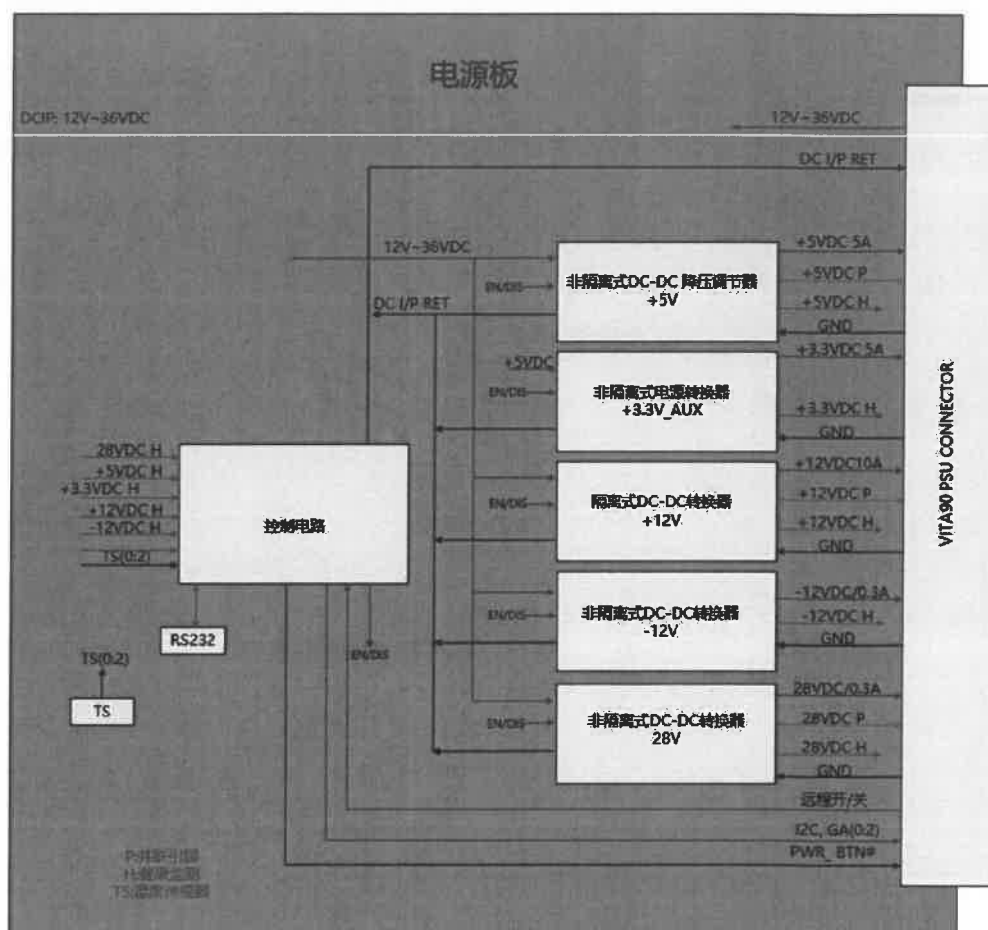


图 1 内部电源转换要求示意图

8 PCB 布板要求

电源模块的印制板布局如图 2 所示，图中黑色阴影部分为元器件禁布区。

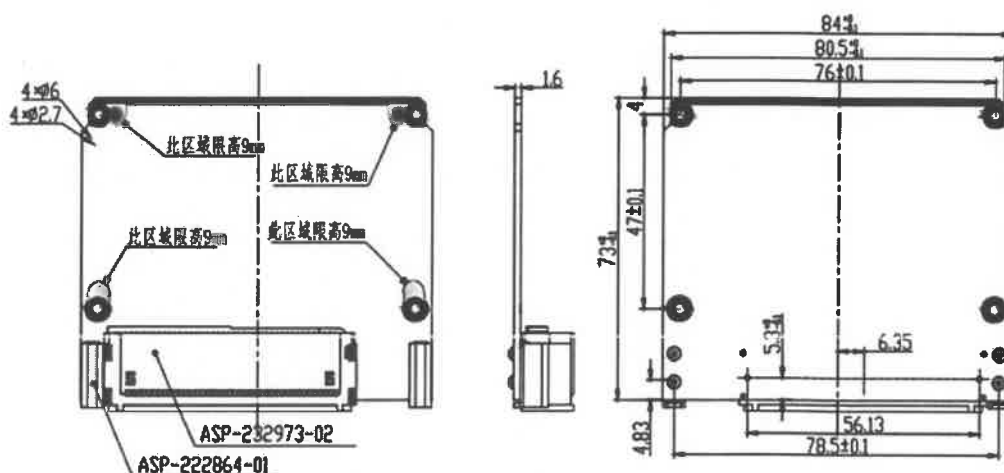


图 2 PCB 布板要求图

④ 电源模块内部元器件高度限定要求

基板 PCB 厚度 1.6mm 设计，元器件的布局要求如下：

- (1) PCB 背面（非 VITA90 连接器放置面）高度空间为 1.75mm（预留 0.3mm 间隙，建议可布器件高度小于 1.45mm）；
- (2) PCB 正面（VITA90 连接器放置面）可利用高度为 10.95mm（预留 0.4mm 间隙，建议可布器件高度小于 11.55mm）。

10 信号定义及说明

表格 1 电源模块引脚定义

VNX™ 90.3 (VNX+™ Power Module) Specified Connectors (SEARAY™ Right-Angle)								
Samtec:连接器型号: ASP-232973-02, 对插连接器: ASP-232972-02								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1		28V_IN_GND						
2								
3								
4								
5								
6		28V_DC_GND						
7								
8								
9								
10								
11		CHASSIS_GND						

12								
13	RS232_TX	RS232_RX	NC	NC	NC	NC	NC	NC
14	UD1 (SYNC_OUT)	VBAT	UDO (SYNC_IN)	12V/DC (OUT)	GA0*	SM2	SHARE_1	PO1_SENSE
15	UD2 (NVMRO)	FAIL*	SYSRESET*		GA1*	SM3	SHARE_2	PO2_SENSE
16	GA2* (UD3)	INHIBIT*	28V_IN_SENSE		SM0	SIGNAL_RE TURN	SHARE_3	PO3_SENSE
17	UD4 (3.3V_AUX_SENSE)	ENABLE*	28V_IN_SENSE_RETURN		SM1	NED	NED_RE TURN	SENSE_RE TURN
18								
19								
20								
21								
22								

UD0 (SYNC_IN)	C14	用于多个电源模块输出时的同步输入信号	正常使用。
SYSRESET*	C15	系统复位	低电平有效，既作为输出又作为输入。输入输出低电平有效；作为输出有效值的条件后续商定，输出复位时间暂定 500ms；接到输入有效值后，电源模块应立即复位。
28V_IN_SENSE	C16	滤波前端 28V 输入检测信号	专门引入的滤波模块前端电源输入信号
28V_IN_SENSE_RETURN	C17	滤波前端 28V_GND 输入检测信号	
-12V/DC (OUT)	D14	-12V 输出电源	-12V/0.25A 输出。
	D15		
	D16		
	D17		
GA0*	E14	模块 ID	正常使用。
GA1*	E15	模块 ID	
SM0	E16	系统 0 管理总线时钟信号	考虑主从冗余设计，定义 SM0 为 SCL 信号，SM1 为 SDA 信号；定义 SM2 为 SCL 信号，SM3 为 SDA 信号；主从关系待定。
SM1	E17	系统 0 管理总线数据信号	
SM2	F14	系统 1 管理总线时钟信号	
SM3	F15	系统 1 管理总线数据信号	
SIGNAL_RETURN	F16	多模块应用时用于多模块单点共	模块内部与 GND 信号连通

		地	
NED	F17	核事件检测引脚	不使用，引脚悬空。
NED_RETURN	G17	核事件检测返回引脚	
SHARE_1	G14	均流引脚	用途是允许多个电源模块分担 PO [3:1]电源轨上的负载。
SHARE_2	G15	均流引脚	
SHARE_3	G16	均流引脚	
PO1_SENSE	H14	PO1 远程检测引脚	连接到 PO1 的电源层，以补偿电源分配损耗。
PO2_SENSE	H15	PO2 远程检测引脚	连接到 PO2 的电源层，以补偿电源分配损耗。
PO3_SENSE	H16	PO3 远程检测引脚	连接到 PO3 的电源层，以补偿电源分配损耗。
SENSE_RETURN	H17	远程检测返回引脚	远程检测返回路径。
RS232_TX	A13	RS232_TX 信号	用于电源模块调试升级
RS232_RX	B13	RS232_RX 信号	

注：PO1 对应+12V DC_OUT，PO2 对应+5V DC_OUT，PO3 对应+28V DC_OUT。

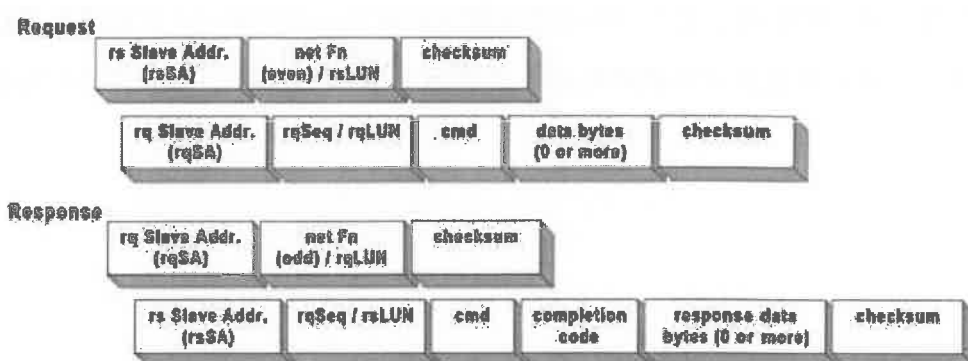
表格 3 电源模块管脚定义“代码更新(NVMRO)”、“使能(ENABLE*)”、“禁止(INHIBIT*)”遵循规则

控制输入			电源输出		代码更新
NVMRO	使能 (ENABLE*)	禁止 (INHIBIT*)	3.3V 辅助电源, 5V 电源	P01 (+12V/8A); -12V/0.25A ; P03 (28V_OUT)	
1	高	高	关闭	关闭	不允许更新
1	高	低	关闭	关闭	不允许更新
0	低	高	开启	开启	允许更新
0	低	低	开启	关闭	允许更新

11 IPMI 总线协议要求

序号	传感器名称	传感器类型代码	事件/读取类型代码	描述	单元
1	FRU [®] 健康	F2H-VITA 46.11OEM	04h	预测性故障	离散的
2	FRU [®] 电压	02h_电压	05h	未超出限额/已超出限额	离散的
3	FRU [®] 温度	F3H-VITA 46.11OEM	6Fh	传感器专用	离散的
4	输入电压	02h-电压	01h	模拟的	伏特
5	+12V 电压	02h-电压	01h	模拟的	伏特
6	+5V 电压	02h-电压	01h	模拟的	伏特
7	+3.3Vaux 电压	02h-电压	01h	模拟的	伏特
8	-12Vaux 电压	02h-电压	01h	模拟的	伏特
9	+28V 电压	02h-电压	01h	模拟的	伏特
10	输入电流	03h-电流	01h	模拟的	安培
11	+12V 电流	03h-电流	01h	模拟的	安培
12	+3.3Vaux 电流	03h-电流	01h	模拟的	安培
13	+5V 电流	03h-电流	01h	模拟的	安培
14	模块顶端边缘温度	01h-温度	01h	模拟的	开尔文 (K)
15	模块正面散热面边缘温度	01h-温度	01h	模拟的	开尔文 (K)
16	模块中心温度	01h-温度	01h	模拟的	开尔文 (K)
17	输入功耗	0Bh-使用本表中的第 4 项与第 10 项的乘积	01h	模拟的	瓦特 (W)
18	+12V 功耗	0Bh-使用本表中的第 5 项与第 11 项的乘积	01h	模拟的	瓦特 (W)
19	+3.3Vaux 功耗	0Bh-使用本表中的第 7 项与第 12 项的乘积	01h	模拟的	瓦特 (W)
20	+5V 功耗	0Bh-使用本表中的第 6 项与第 13 项的乘积	01h	模拟的	瓦特 (W)
本文中 FRU（现场可更换单元）的设计对象是完整的电源模块					

电源模块支持 IPMI 接口和 VITA 46.11 标准。用户可使用下方所示的标准 IPMB 通信协议，获取电源供应状态信息。



Checksum: 从连接标头中的所有字节派生的 8 位加法校验和包括第一地址字节的前校验和 1。校验和是通过对模 256 的数据字节求和并取 2 得出的和的补语。当消息中的所有字节包括校验和时模 256 相加，结果应为零。

Completion: 响应指示的请求成功/失败状态时返回的完成代码。

Data: 根据命令的特定请求或响应的要求

LUN: 逻辑单元号由 netFn 字节的低 2 位表示。提供 LUN 在 FRU 中进一步的子寻址。

NetFn:网络功能代码。

RqLUN:请求者的 LUN。

RqAddr: 申请人地址。1 字节。LS 位为 0（从地址），1（软件 ID）。当 BMC 是请求者,上部 7 位分别保存从机地址或软件 ID。

RqSeq: 序列号，由请求者生成。

rsLUN: 应答者的 LUN。

RsAddr: 响应者的从属地址。1 字节。LS 位为 0（从地址），1（软件 ID）。当 BMC 是响应者时，上部 7 位分别保存从机地址或软件 ID。该字节始终为 20h。

Seq: 序列号，该字段用于验证响应是否针对的特定实例请求。

IPMB 总线速率要求 400Kbit/s。

电源模块内部 IPMB 预留上拉电阻位置，不上件。

12 配合说明

由甲方单位提供该模块的结构件，在乙方单位完成组装和单模块的集成测试。

首次 PCB 设计完成，需提供 PCB 的 STP 三维模型，以便结构检验器件是否

存在干涉，需完成工艺评审和验收试验大纲评审（甲方参与）并完成相关意见落实后，才进入产品的实质投产阶段。首套 PCB 调试完成后，需配合结构完成试装。